

材料力学 2007年度 非公式解答・解説

問題原本を読み取り、各小問を独立に再計算した学習用資料。符号規約と仮定を明記しています。

大問 1 逆円すい棒の自重・温度上昇

問題の読み替え

長さ l 、上端直径 d 、下端が点の円すい棒を上端で固定。E, 密度 ρ , 線膨張係数 α 、重力加速度 g 。原図の矢印どおり x は下端の先端から上向きに測る。

仮定・符号

上端 $x=l$ の断面積を $A_0=\pi d^2/4$ とする。相似より $A(x)=A_0(x/l)^2$ 。棒の軸方向を引張り正とする。

導出

(1) x 断面より下にある円すい部分の体積は $\int_0^x A(s) ds = A_0 x^3 / (3l^2)$ 。その重量を断面積 $A(x)$ で割る。

最終結果

(1) $\sigma(x) = \rho g x / 3$ 。先端で 0、上端で最大 $\rho g l / 3$ 。

導出

(2) 自重による伸びは $\lambda = \int_0^l \sigma(x) / E dx$ 。

最終結果

(2) $\lambda = \rho g l^2 / (6E)$ 。

導出

(3) 一様温度上昇は自由熱ひずみ $\alpha \Delta T$

を加える。下端は自由端なので温度上昇自体は軸応力を増やさず、応力は自重分のまま。

最終結果

(3) $\lambda = \rho g l^2 / (6E) + \alpha \Delta T l$ 、 $\sigma_{\max} = \rho g l / 3$ (上端)。

原本照合メモ

「下方より x 」は図の x 矢印が先端から上向きであることと一致する。先端側の重量を積分するため応力は $\rho g x / 3$ となり、有限値である。

大問 2 中央集中荷重を受ける片端固定他端支持ばり

問題の読み替え

長さ $2l$ の一端固定他端支持ばり AB。中央 C に集中荷重 P 。E, I は一定。

仮定・符号

A から右向き x 、下側引張りの内部曲げモーメントを正とする。B のたわみは 0。

導出

片持ちばりとして、C の荷重 P による B 点たわみは $5Pl^3 / (6EI)$ 。B の上向き反力 R_B によるたわみは $8R_B l^3 / (3EI)$ 。適合条件から $R_B = 5P / 16$ 。

最終結果

$R_A = 11P / 16$ 、 $R_B = 5P / 16$ 、固定端外力モーメントの大きさ $M_A = 3Pl / 8$ 。内部 $M(x) = -3Pl / 8 + (11P / 16)x$ ($0 \leq x \leq l$)、 $M(x) = -3Pl / 8 + (11P / 16)x - P(x-l)$ ($l \leq x \leq 2l$)。

最終結果

SFD は AC で $+11P/16$ 、CB で $-5P/16$ 、B で $+5P/16$ 跳ぶ。BMD は A で $-3Pl/8$ 、C で $+5Pl/16$ 、B で 0。

最終結果

(3) C 断面を正方形 $a \times a$ とすると $Z=a^3/6$ 。C の曲げ応力は $\sigma=-(M_C/Z) \cdot (y/(a/2))$ 、表面最大値 $\sigma_{\max}(C)=|5Pl/16|/(a^3/6)=15Pl/(8a^3)$ 。

最終結果

(4) AC 中点では $V=11P/16$ 。平均せん断応力 $\tau_{\text{mean}}=V/a^2=11P/(16a^2)$ 、長方形断面の最大値 $\tau_{\max}=3V/(2a^2)=33P/(32a^2)$ 。

大問 3 平面応力の面応力ベクトル

問題の読み替え

単位厚さの平板に一樣な正の $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ 。AC 面の外向き単位法線 $n=(l,m)$ 。

最終結果

(1) 応力テンソル $S=[[\sigma_x, \tau_{xy}], [\tau_{xy}, \sigma_y]]$ 。面応力ベクトル $(p_x, p_y)=(l,m) \cdot S$ 。よって $p_x=l \cdot \sigma_x + m \cdot \tau_{xy}$ 、 $p_y=l \cdot \tau_{xy} + m \cdot \sigma_y$ 。

最終結果

(2) 図の正の接線方向 $t=(-m,l)$ とする。 $\sigma_n=(p_x, p_y) \cdot (l,m)^T$ 、 $\tau_n=(p_x, p_y) \cdot (-m,l)^T = -m \cdot p_x + l \cdot p_y$ 。

導出

(3) $\sigma_n=(l,m) \cdot S \cdot (l,m)^T$ 、 $\tau_n=(l,m) \cdot S \cdot (-m,l)^T = (p_x, p_y) \cdot (-m,l)^T$ 。左の行列は面に沿った応力成分の変換、右の列は法線または接線方向の射影である。

最終結果

(4) $\tau_{xy}=0$ なら $p_x=\sigma_x \cdot l$ 、 $p_y=\sigma_y \cdot m$ 、 $l^2+m^2=1$ 。したがって $(p_x/\sigma_x)^2 + (p_y/\sigma_y)^2 = 1$ (σ_x, σ_y が非零の場合)。 p_x - p_y 平面では楕円。